

КНИГА У МЕМАХ

# БДЖОЛИ НЕ ПРО МЕД

48 мемів і жодного  
вигаданого факту



факт-перевірена мем-книга

ПРОЛОГ · 13 РОЗДІЛІВ · ЕПІЛОГ

Науково-популярна книга про бджіл — у мемах  
15 розділів · 48 мемів · усі факти звірено з науковими джерелами

# Зміст

- Пролог
- 1 20 000 видів, і майже жодна не робить мед
- 2 Вулик як мегаполіс
- 3 Каста: матка, робочі, трутні
- 4 Танець, вартий мільйона лайків
- 5 Мед: найдавніший fast food
- 6 Віск і геометрія, яку вчили не дарма
- 7 Жало: інструкція з виживання
- 8 Опилання: підрядник без овертайму
- 9 Бджоляр і людина
- 10 Бджоли в Україні
- 11 Вароа, пестициди, CCD: «системна помилка»
- 12 Міфи, історія й культура
- 13 Рекорди: бджоли, що ламають статистику
- Епілог

# Пролог

## ОБІЦЯНКА ЧИТАЧЕВІ

Ти береш цю книгу, бо думаєш, що знаєш про бджіл усе: вулик, мед, «не махай руками — вжалить». Гаразд. До останньої сторінки ти або зненавидиш бананові парфуми біля вуликів, або назавжди перестанеш панікувати від дзижчання — і точно вже ніколи в житті не назвеш осу бджолою. А ще попереду на тебе чекає Жужа — наша бджола-провідниця, яка з'явиться «наживо» вже за кілька сторінок і покаже все зсередини.

★ МАКРО ІМПАКТ



Це не докір, а місток у перший розділ: більшість «бджіл», яких ти бачив у житті, — це взагалі не ті, що роблять мед (а часто взагалі не бджоли).

# ЦЯ КНИЖКА

ім., жін.



1. Науково-популярне видання про бджіл — у мемах.
2. Побічна дія: стійка відраза до бананового парфуму 🍌 біля вуликів АБО довічний імунітет до паніки від дзижчання.
3. Гарантований результат: ти більше ніколи не назвеш осу бджолою.

Бджоли не про мед · р.0

Пролог одразу чесно каже, що ти отримаєш: не список порад, а конкретну обіцянку. Вона тримається до фінального «вау» у розділі 13.



Почнемо з незручного: більшість «бджіл», яких ти бачив, — навіть не з тих, що роблять мед.

# 1

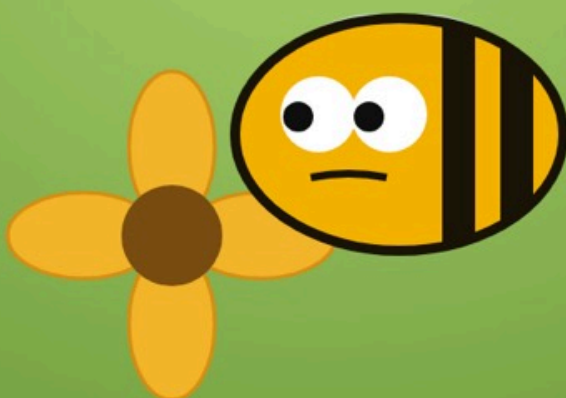
## 20 000 видів, і майже жодна не робить мед

РОЗБИТИ СТЕРЕОТИП «БДЖОЛА = МЕДОНОСНА»

Перш ніж говорити про мед, варто розбити головний стереотип: з понад 20 000 видів бджіл мед роблять одиниці.

★ THEY DON'T KNOW...

**«ДИВИСЬ, БДЖІЛКА! ЗАРА МЕД ПОНЕСЕ ДО ВУЛИКА»**

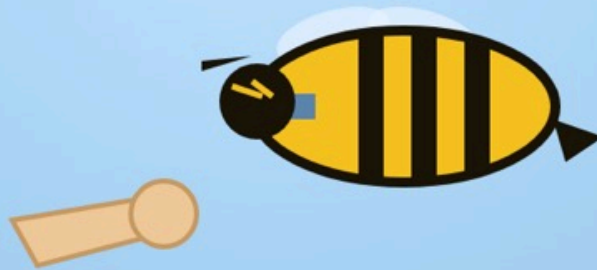


**БДЖОЛА-САМІТНИЦЯ, ЩО НЕ РОБИТЬ МЕДУ ВЗАГАЛІ:  
...ВОНИ НЕ ЗНАЮТЬ**

Бджоли не про мед · р.1

Стереотип «бджола = мед» стосується лише роду *Apis* — менш ніж 0,1% усіх видів. Більшість із понад 20 000 описаних видів — самітні: без колонії, матки й робочих, і меду не роблять узагалі.

**«ЦЕ БДЖОЛА?»**



**НІ, ЦЕ ОСА. АЛЕ МИ КОЛИСЬ БУЛИ РОДИЧАМИ —  
ЗАСПОКОЙСЯ**

Бджоли не про мед · р.1

Плутанина не випадкова: бджоли еволюціонували від хижих ос-сфекоїдів, які колись полювали на комах, а тоді перейшли на живлення пилком.



**БДЖОЛИ РОБЛЯТЬ МЕД**



**ЩЕ Є ДЖМЕЛІ Й БДЖОЛИ-ТЕСЛІ — ВОНИ МЕД НЕ РОБЛЯТЬ**



**ОПИСАНО ПОНАД 20 000 ВИДІВ БДЖІЛ**



**А РЕАЛЬНО ~25 000. ПРОСТО ПОЛОВИНУ ЩЕ НЕ ОПИСАЛИ**

Науковці нарахували понад 20 000 видів (~20 700–21 000 за базами), а за оцінкою 2026 року (Nature Communications) реальне різноманіття може сягати ~25 000.

**ТИ: ЩЕ ПІД КОВДРОЮ. ДЖМІЛЬ: ВЖЕ НА ЗМІНІ**



**BEE DID THAT** 

Бджоли не про мед · р.1

Джмелі літають за низьких температур — поріг у більшості видів  $\sim 5\text{--}12^{\circ}\text{C}$ , а в арктичних (*Bombus polaris*) — майже до нуля. Перед злетом «розігрівають» м'язи тремтінням — аж до  $30^{\circ}\text{C}$ .



А тепер повернімося до тих небагатьох, хто живе в місті на 60 тисяч мешканців.

## 2

# Вулик як мегаполіс

СУСПІЛЬСТВО З ПОДІЛОМ ПРАЦІ Й ОХОРОНОЮ

Вулик — це не будиночок на пасіці, це мегаполіс із пропускним режимом, цілодобовим прибиранням і зимовою чергою за теплим місцем. Ласкаво просимо в місто, де Жужа ось-ось народиться.

★ POV / МАКРО

## ФЕЙС-КОНТРОЛЬ ВУЛИКА



**НЕ ТОЙ ЗАПАХ — РОЗВОРОТ. НАВІТЬ ЯКЩО ТИ ТУТ  
«СВОЯ»**

Бджоли не про мед · р.2

Бджоли-охоронниці на льотку перевіряють запах кожної, хто залітає, і зазвичай не пускають чужинців. Але ослаблена сім'я контролює вхід гірше.

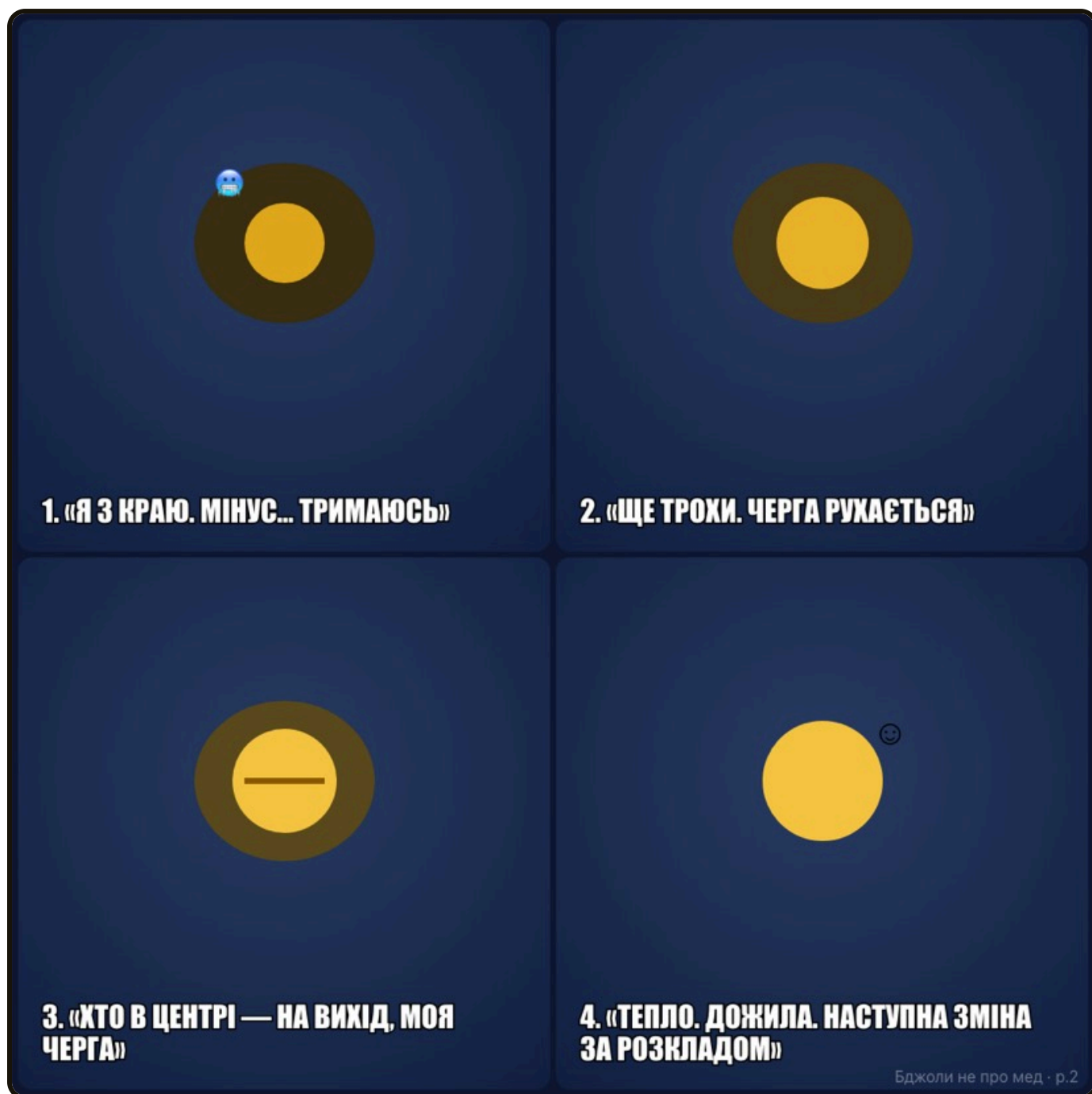
# Некрофорéз

-у, ч. (ентомол.)

- 1.** Клінінг-служба вулика:  
бджоли-«прибиральниці» виносять тіла  
загиблих подалі від дому.
- 2.** Найкоротший «контракт» у вулику —  
штат близько 1% населення, і надовго тут не  
затримуються.

Бджоли не про мед · р.2

Некрофорез — винесення мертвих бджіл за межі вулика «прибиральницями». Цим у будь-який момент займається лише ~1% колонії, і недовго.



Узимку бджоли формують щільний клубок: у центрі найтепліше, а особини по черзі міняються місцями — з краю до центру і назад, щоб ніхто не замерз надовго.



У цьому місті ти не обираєш професію — її обирають за тебе ще до народження.

# 3

## Касты: матка, робочі, трутні

РОЛЬ ЗАДАНА З ЛИЧИНКИ — ЕПІГЕНЕТИКОЮ

У цьому розділі народжується Жужа — і разом із нею ми з'ясуємо, що в бджолиному вулику немає нічого «просто так»: навіть те, ким ти станеш, вирішує не доля, а хімія.

★ КОМІКС «НАРОДЖЕННЯ ЖУЖІ»

1



**ЖУЖА Й СУСІДКА. ОДНАКОВИЙ ГЕНОМ.  
ОДНАКОВІ ШАНСИ**

2



**СУСІДЦІ — МАТОЧНЕ МОЛОЧКО БЕЗ ЛІМІТУ.  
ЖУЖІ — СТАНДАРТ**

3



**ЦЕ НЕ ЇЖА — ЦЕ ЕПІГЕНЕТИКА: МОЛОЧКО  
ВМИКАЄ Й ВИМИКАЄ ГЕНИ**

4



**СУСІДКА — МАТКА (2–5 Р.). ЖУЖА —  
РОБОЧА (5–6 ТИЖНІВ)**

Бджоли не про мед · р.3

Матка й робочі вилуплюються з генетично ідентичних запліднених яєць — долю вирішує не смак їжі, а **епігенетика**: маточне молочко змінює метилювання ДНК і гормональний каскад. Матка живе 2–5 років, робоча влітку — лише 5–6 тижнів.

**ЦІЛЕ ЛІТО: ЖЕРИ, СПИ, ЧЕКАЙ ШАНСУ**



**ОСІНЬ: ТЕБЕ ВИГАНЯЮТЬ. ЗАЙВИЙ РОТ ПЕРЕД  
ЗИМОЮ**

Бджоли не про мед · р.3

Трутні не мають жала й не працюють — єдина функція: спарювання, після якого гинуть. Тих, хто не встиг, восени виганяють з вулика: зайві роти перед зимою.



**МАТКА ПРОСТО ЇСТЬ СМАЧНІШЕ ЗА РОБОЧИХ**



**МАТКА ЇСТЬ ТІЛЬКИ МАТОЧНЕ МОЛОЧКО**



**БІЛОК У МОЛОЧКУ ВМИКАЄ ГЕНИ РОСТУ**



**ЕПІГЕНЕТИКА: МОЛОЧКО ПЕРЕМИКАЄ МЕТИЛЮВАННЯ  
ДНК — ТОЙ САМИЙ ГЕНОМ, РІЗНА ДОЛЯ**

Бджоли не про мед · р.3

Каста визначається не «просто дієтою»: маточне молочко запускає епігенетичні зміни, які перемикають розвиток генетично ідентичної личинки на матку замість робочої.

**МАТКА ВІДКЛАДАЄ  
ЗА ДОБУ**

**2000**

**ЯЄЦЬ — БІЛЬШЕ ЗА  
ВЛАСНУ ВАГУ. І БЕЗ  
ОБІДНЬОЇ ПЕРЕРВИ**



Бджоли не про мед · р.3

У пік сезону матка відкладає до 2000 яєць на добу — більше за масу власного тіла щодня. Взимку темп падає або спиняється.



Перша Жужина доросла робота — навчитися читати танець. Так, бджоли танцюють. Ні, це не метафора.

# 4

## Танець, вартий мільйона лайків

КОМУНІКАЦІЯ: GPS І «ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТІЛОМ»

Жужа щойно влаштувалася на роботу — і перше, що треба здати, це не резюме, а вміння читати танець без жодного слова. Ласкаво просимо в найдавнішу презентаційну систему на Землі.

★ КАРУСЕЛЬ/ТРЕД

**ТАНЕЦЬ = GPS-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТІЛОМ**



**КУТ = НАПРЯМ, ТРИВАЛІСТЬ = ВІДСТАНЬ. І ЖОДНОГО  
«СКИНЬ СЛАЙД ЩЕ РАЗ»**

Бджоли не про мед · р.4

Виляльний танець кодує напрямок (кут відносно сонця) і відстань (тривалість виляння) — у цілковитій темряві, тож його «читають» дотиком і вібрацією. Карл фон Фріш розшифрував цю «мову» й за це (та етологію загалом) розділив Нобелівську премію 1973 року з Лоренцом і Тінбергеном.

**ХТОСЬ ПРИНІС БАНАН НА ПАСІКУ**



**ФЕРОМОН ТРИВОГИ БДЖІЛ, ПЕРЕКЛАД: «ВСІ  
СЮДИ!!!»**

Бджоли не про мед · р.4

Один із компонентів феромону тривоги (ізоамілацетат) пахне бананом — тому серед бджолярів є повір'я не їсти банани біля вуликів. Але це не гарантована «кнопка атаки»: ефект залежить від концентрації й стану колонії.

## POV: РІЙ ОБИРАЄ ДУПЛО



**ТАНЦЮЄШ ДОВШЕ Й ЕНЕРГІЙНІШЕ ЗА ІНШИХ, ПОКИ  
БІЛЬШІСТЬ НЕ «ПРИБІЖИТЬ» ДО ТЕБЕ**

Бджоли не про мед · р.4

Розвідниці «сперечаються» танцями: чия презентація довша й енергійніша, та приваблює більше прихильників. Цей механізм кворуму найкраще доведений саме для вибору нового гнізда роєм.



Танець показав Жужі, де поле. Тепер — найдовша зміна її життя: медозбір.

# 5

## Мед: найдавніший fast food

МЕД ЯК ІНЖЕНЕРІЯ КОНСЕРВАЦІЇ

Жужа на медозборі — і не здогадується, скільки її життя коштує одна ложка.

★ MEM VS РЕАЛЬНІСТЬ



Мед не має «терміну придатності» у звичному сенсі: **низька вологість (~17%)**, кислий рН і осмотичний тиск не лишають бактеріям шансу. Головне — щоб не потрапила волога.

**СТІЛЬКИ МЕДУ РОБИТЬ ОДНА БДЖОЛА  
ЗА ВСЕ ЖИТТЯ**



**1/12 ЛОЖКИ. А ТИ СКАРЖИШСЯ НА СВІЙ  
КРІ**

Бджоли не про мед · р.5

Одна бджола-збиральниця за все життя виробляє близько 1/12 чайної ложки меду. Повна банка — це праця тисяч бджіл.

**«АРХЕОЛОГИ З'ЇЛИ МЕД ІЗ ГРОБНИЦІ ФАРАОНА  
— І ВІН СВІЖИЙ»**



**ГАРНА ІСТОРІЯ. ПРОСТО НЕ ЗАДОКУМЕНТОВАНА**

Бджоли не про мед · р.5

Мед справді може лишатися їстівним роками. Але легенда про «їстівний мед із гробниці Тутанхамона» погано задокументована — це радше красива історія, ніж перевірений факт.

**3:47 НОЧІ. НЕ СПЛЮ.**



**ДУМАЮ, ЩО МЕД НЕ ГНИЄ БО ЦУКОР БУКВАЛЬНО  
ВИСМОКТУЄ ВОДУ З БАКТЕРІЙ — І ВОНИ ПОМИРАЮТЬ  
ВІД СПРАГИ**

Бджоли не про мед · р.5

Висока концентрація цукру створює осмотичний тиск: він витягує воду з мікробних клітин, і ті не виживають. А глюкозооксидаза ще й дає трохи перекису водню — природний антисептик.

**POV:**



**ТИ НА НІЧНІЙ ЗМІНІ МАХАЄШ КРИЛАМИ, ЩОБ  
ВИПАРУВАТИ ВОДУ З НЕКТАРУ — ЗАВТРА ДЕДЛАЙН  
ПО МЕДУ**

Бджоли не про мед · р.5

Мед — це, по суті, зневоднений нектар. Бджоли активно обмахують його крильцями у вулику, поки вологість не впаде приблизно до 17%.



Щоб зберігати цей мед, потрібна тара. І бджоли будують її з математично ідеальної форми.

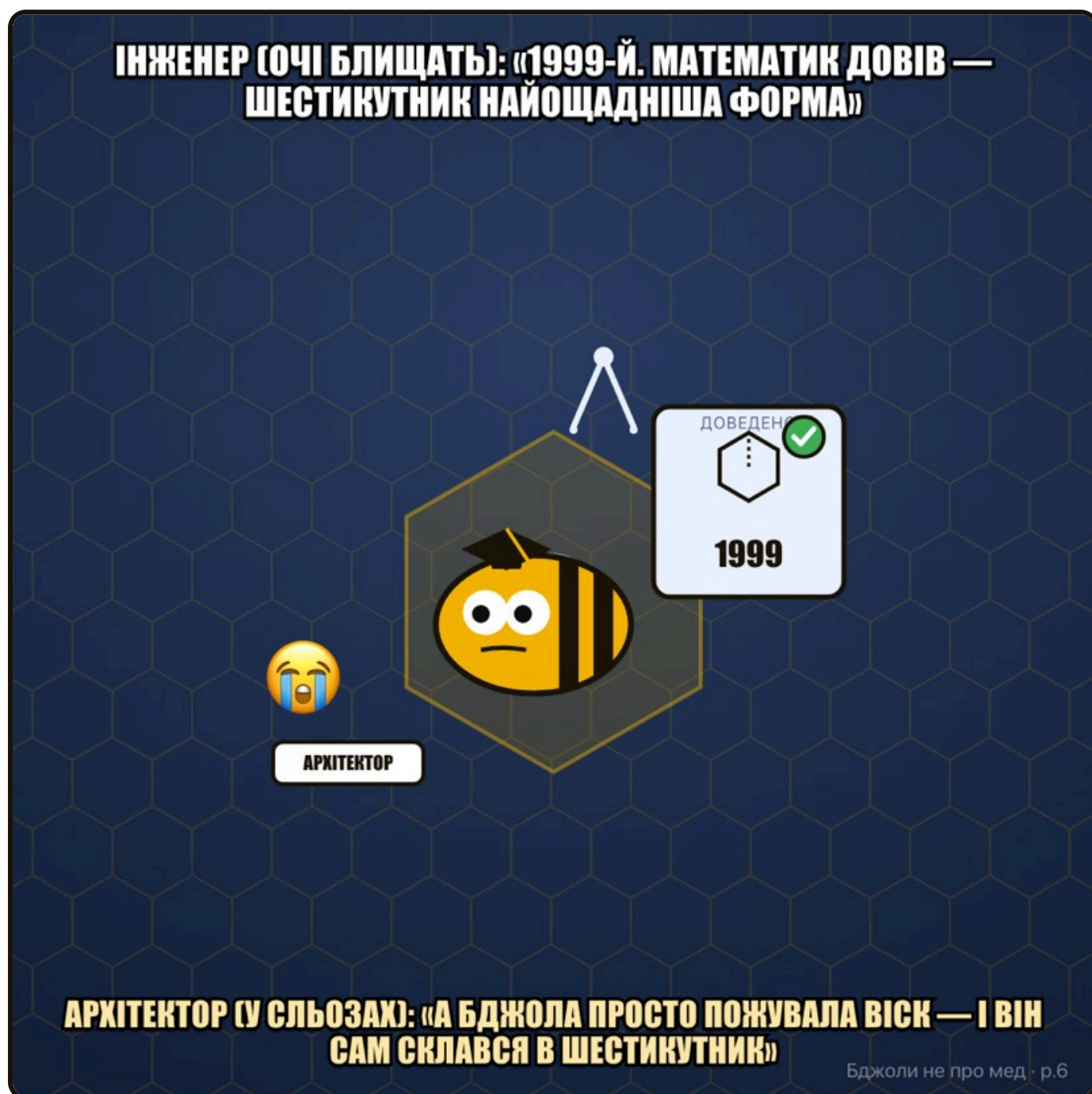
# 6

## Віск і геометрія, яку вчили не дарма

ШЕСТИКУТНИК — НАЙОЩАДНІША ФОРМА

Щоб зберігати мед, бджолам потрібна тара — і вони будують її з математично ідеальної форми. Проблема лише в тому, що ця «тара» коштує їм дорожче за сам мед.

★ «ІНЖЕНЕРИ В ЗАХВАТІ» (МАКРО)



У 1999 році Томас Хейлз довів «гіпотезу про стільники»: розбиття площини на шестикутники дає найменший периметр при заданій площі — найощадніше використання воску. Але сама форма частково виникає й **фізично** — від поверхневого натягу розм'якшеного воску.

 **TRADE OFFER****ТИ ВІДДАЄШ****6–8 КГ МЕДУ**

(а буває й усі 10)

**ТИ ОТРИМУЄШ****1 КГ ВОСКУ**

гексагональної форми

**[ ПРИЙНЯТИ УГОДУ ]**

Бджоли не про мед · р.6

Щоб виробити 1 кг воску, бджолам треба з'їсти ~6–8 кг меду (за окремими оцінками й до 10). Тобто комора для меду обходиться самим медом дорожче, ніж те, що в ній зберігається.



У розплідному гнізді та в ядрі зимового клубу бджоли тримають стабільні  $\sim 34\text{--}35^{\circ}\text{C}$ : тремтінням м'язів (обігрів) чи маханням крилами (охолодження). Решту вулика поза цими зонами не обігрівають — точковий клімат-контроль.



Усе це варто захищати. І в бджоли є один-єдиний, фатальний для неї, аргумент — жало.

# 7

## Жало: інструкція з виживання

**ПРАКТИКА: БОЛИТЬ? НЕБЕЗПЕЧНО? ЩО РОБИТИ?**

Найпрактичніший розділ книги: болить, небезпечно, що робити — без залякування, з чіткими кроками. І один-єдиний Жужин «постріл», який стає для неї останнім.

★ TWO BUTTONS



Бджола жалить тільки для захисту. Для медоносної це одноразовий постріл: зазубрене жало застряє в товстій шкірі ссавця, вона злітає й викидає частину черевця. «Кнопка» в неї реально одна на все життя.



За їжею нахабно кружляє саме оса (суспільні оси-веспіди, особливо восени). Бджола на людей не «полює» — вона жалить виключно в порядку самозахисту.

# ВЖАЛИЛИ? СПОКІЙНО, ЦЕ НЕ СЕРІАЛ НА 5 СЕЗОНІВ



1



**ЗІШКРЕБИ ЖАЛО  
НІГТЕМ / КАРТКОЮ**

*НЕ пальцями — не тисни мішечок з отрутою*

2



**ПРОМИЙ ВОДОЮ**

3



**ПРИКЛАДИ ХОЛОД**

4



**БІЛЬ І НАБРЯК — НОРМ**

*Паніка — зайва*

Бджоли не про мед · р.7

**⚠ НАБРЯК ОБЛИЧЧЯ/ГОРЛА, ВАЖКО ДИХАТИ —  
ЦЕ ВЖЕ 103, А НЕ МЕМ**

Перша допомога проста: якнайшвидше прибрати жало (зішкребти, а не стискати), промити й прикласти холод. А набряк обличчя/горла, утруднене дихання, кропив'янка по тілу — ознаки анафілаксії: потрібна екстрена допомога й адреналін (EpiPen).



Різкі рухи й феромон тривоги (той самий «банановий» запах із розділу 4) провають бджіл на атаку і скликають підмогу. Найбезпечніше — спокійно відійти, а не відмахуватися.



Жало — це оборона. А головна «робота» бджоли для всієї планети — попереду.

# 8

## Опилення: підрядник без овертайму

БЕЗ БДЖІЛ ЗНИКАЄ ¾ СМАЧНОГО

Опилення — та частина роботи Жужі, за яку їй ніхто не випи́сує премію: контракт підписано мільйони років тому, і про овертайм у ньому — ні слова.

★ TRADE OFFER

**TRADE OFFER**

**КВІТКА**




**НЕКТАР (ТРОХИ)**


**ПИЛОК НА ЗДАЧУ**

↔

**ЖУЖА**




**ЗАПИЛЕННЯ**


**ГАРАНТОВАНИЙ УРОЖАЙ**


**ДОСТАВКА**

**ПРИЙНЯТИ**

**~~ВІДХИЛИТИ~~ — НЕДОСТУПНО**

**УГОДА ДІЄ: 100+ МЛН РОКІВ.**  
**ПРОФСПІЛКУ БДЖІЛ ТАК І НЕ ЗАВЕЗЛИ.**

Бджоли не про мед · р.8

Реальний обмін: бджола отримує їжу, рослина — безкоштовного кур'єра для пилку. Цей найдавніший «контракт» тримає ~75% провідних світових культур і оцінюється в сотні мільярдів доларів щороку.

**КОЖНОЇ ВЕСНИ ДО КАЛІФОРНІЇ ЗВОЗЯТЬ ВІД 1,7 ДО 2,8 МЛН  
БДЖОЛОСІМЕЙ**



**ЖУЖА: «Я ПРОСТО ЇХАЛА НА РОБОТУ»**

Бджоли не про мед · р.8

Щороку заради цвітіння мигдалю в Каліфорнію звозять ~1,7–2,8 млн бджолосімей з усієї країни — за оцінкою Scientific American, це найбільша керована людиною подія запилення у світі.



## MEM VS РЕАЛЬНІСТЬ — СТОРІС

1/3 · У СТОРІС



**75% ЇЖИ У СВІТІ ІСНУЄ ЗАВДЯКИ  
БДЖОЛАМ**

🔥 вірусний допис

2/3 · НАСПРАВДІ



**ЦЕ ~75% ВИДІВ КУЛЬТУР, ЩО  
ЗАЛЕЖНІ ВІД ЗАПИЛЕННЯ — НЕ  
75% КАЛОРІЙ**

3/3 · ЩО РЕАЛЬНО ЗНИКНЕ



ВІТРОЗАПИЛЬНІ — ЛИШАЮТЬСЯ



ЗНИКАЮТЬ БЕЗ БДЖІЛ

**ЗНИКНЕ НЕ 75% ЇЖИ, А МАЙЖЕ ВСЕ  
СМАЧНЕ**

Бджоли не про мед · р.8

Поширена цифра «75% їжі залежить від бджіл» — перебільшення. Klein et al. (2007): ~75% провідних культур за кількістю видів залежать від запилення тваринами, а не 75% калорій; базові злаки вітрозапильні.



А тепер познайомся з тим, хто цей «контракт» нібито уклав, — бджоляром.

# 9

## Бджоляр і людина

ОДОМАШНЕННЯ, ЯКОГО НЕМА

Людина «доглядає» вулик тисячоліттями — але статусу господаря так і не отримала. Щонайбільше — орендаря, якому ще й винні.

★ POV / КОМІКС 4 КАДРИ



Існував звичай «telling the bees» — бджоляр особисто повідомляв вулик про важливі родинні події: весілля, смерть. Бджіл вважали повноправними членами родини.

## БДЖОЛИ БАЧАТЬ ДИМ ВІД БДЖОЛЯРА



**І ВМИКАЮТЬ РЕЖИМ: ЖЕРЕМО МЕД ПРО ЗАПАС, ОХОРОНУ НЕ ЧУЄМО**

Бджоли не про мед · р.9

Дим не «присипляє»: він імітує пожежу — бджоли наїдаються меду про запас, а разом гірше сприймають феромон тривоги, тож охорона координується слабше. Бджоляру цей побічний ефект якраз і потрібен.

## ТОРГОВА ПРОПОЗИЦІЯ

від бджоляра



**ВИ ВІДДАЄТЕ**

**НАДЛИШОК МЕДУ (ТАК, НАВІТЬ ІЗ ЖУЖИНОГО ВУЛИКА)**



**ВИ ОТРИМУЄТЕ**

**ДИМ В ОЧІ РАЗ НА СЕЗОН І ДОЗВІЛ ДОЖИТИ ДО ВЕСНИ**

*Заберу забагато — не переживете зиму. Нічого особистого, просто оренда.*

**ПРИЙНЯТИ**

**ВІДХИЛИТИ — НЕДОСТУПНО**

Бджоли не про мед · р.9

Бджоляр не «володіє» колонією — він лише «позичає» надлишок меду, а частину обов'язково лишає бджолам на зиму: заберуть забагато — рій загине від голоду. Тому він радше орендар, ніж господар.



А в нас, в Україні, у цих стосунків людини й бджоли — своя, дуже давня історія.

## Бджоли в Україні

ПРОКОПОВИЧ, МЕДОВИЙ СПАС, ВІСК

Жужин вулик стоїть на українській пасіці — а в українських пасік довга й гонориста історія: тут винайшли сучасний вулик за 38 років до «офіційного» винаходу, тут медом освячують серпень, а воском розписують писанки.

★ МАКРО / «А НАМ НЕ РОЗКАЗУВАЛИ»

### 1852. ЛАНГСТРОТ «ВИНАЙШОВ» РАМКОВИЙ ВУЛИК



**А НАМ ЧОМУСЬ НЕ РОЗКАЗУВАЛИ: ЦЕ ЩЕ 1814-ГО ЗРОБИВ  
УКРАЇНЕЦЬ ПРОКОПОВИЧ. ЗА 38 РОКІВ ДО НЬОГО**

Бджоли не про мед · р.10

Петро Прокопович створив перший у світі розбірний рамковий вулик 1814 року — за 38 років до Лангстрота. Винахід дав змогу забирати мед, не знищуючи бджіл димом, а 1827-го він відкрив школу бджільництва — часто її звать першою в Європі.

1



**13 СЕРПНЯ.  
ЩЕ ОДИН ДЕНЬ ТЕРПІТИ**

2



**14 СЕРПНЯ, 7:00. ЧЕРГА НА ОСВЯЧЕННЯ МЕДУ  
—  
ДОВША ЗА ПЕРЕДСВЯТКОВУ В СУПЕРМАРКЕТІ**

3



**«— ЦЕ НЕ ЗАБАГАТО?»  
«— ЦЕ ПРО ЗАПАС!»**

4



**МЕДОВИЙ СПАС. ТЕПЕР ОФІЦІЙНО МОЖНА  
ЇСТИ ТЕ,  
ЩО ПОТАЙКИ КУШТУВАЛИ ЩЕ В ЛИПНІ**

БІЖИМО НА ПРАМІНІ 10

14 серпня — Медовий (Маковий) Спас, традиційне українське свято з освяченням меду в церкві.

## TRADE OFFER



Бджоли не про мед · р.10

Бджолиний віск — традиційний матеріал для писанок: технікою воскового розпису майстрині наносять гарячий віск на яйце перед фарбуванням.



Але сьогодні над цією історією — і над самими бджолами — нависла загроза.

# 11

## Вароа, пестициди, CCD: «системна помилка»

### СИСТЕМНИЙ ЗБІЙ — І ЩО З НИМ РОБИТИ

Жужа вже не найпрудкіша: крила стерлися, політ не той. А поруч — кліщ, віруси, хімія й поля без квітів. Це найважча тема книги. Але не про приреченість, а про системний збій — і про те, що з ним реально можна робити.

«COLONY COLLAPSE DISORDER»

**ЗВУЧИТЬ ЯК ОДНА СТРАШНА ХВОРОБА  
З ОДНИМ ІМ'ЯМ  
СПОЙЛЕР: ЦЕ НЕ ВОНА**



**ВАРОА  
+ ВІРУСИ**



**ПЕСТИЦИДИ**  
збитий «навігатор»



**МОНОКУЛЬТУРИ**  
поле без квітів

**ОДИН «БАГ» — ЦЕ ПОЛОМКА.  
ТУТ — СИСТЕМНИЙ ЗБІЙ.  
ТОМУ ЛІКУЮТЬ УСЮ СИСТЕМУ.**

**40%**

**ЩОРІЧНІ ВТРАТИ БДЖОЛОСІМЕЙ У США**

від 30% до рекордних 55% — залежно від року

Бджоли не про мед · р.11

CCD — коли робочі масово зникають, лишаючи матку й розплід; масово фіксувався в США у 2006–2013, і частка «класичного» CCD відтоді знизилася. За зникненням стоїть не одна причина, а комплекс: вароа з вірусами, пестициди, втрата середовища, монокультури. Щорічні втрати сімей у США — приблизно 30–55% залежно від року.

**ТИ ДУМАВ: ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА БДЖІЛ — ПРОСТО «ЩОСЬ НЕ ТАК У ПРИРОДІ»**



**З АЗІЇ, 1950-ТІ**



**НІ. ЦЕ ТРОЯН, ДЛЯ ЯКОГО В НАШОЇ БДЖОЛИ НЕМА АНТИВІРУСУ**

Бджоли не про мед · р.11

Кліщ Varroa destructor живиться жировим тілом бджоли (не кров'ю, як часто пишуть) і переносить віруси. Він перейшов з азійської *Apis cerana* — у якої є поведінкова стійкість — на європейську *Apis mellifera* у 1950-х; у *mellifera* такого захисту здебільшого немає.

# ЦЕ НЕ БЕЗНАДІЙНО



Ось що реально працює — без пафосу й без чарівних кнопок:



## ПОСАДИ МЕДОНОС

і не викошуй конюшину чи кульбабу «під нуль»



## КУПУЙ МЕД У МІСЦЕВИХ

у пасічників, а не безликий — з супермаркету



## МЕНШЕ ПЕСТИЦИДІВ

у власному саду чи на балконі



## НЕ БІЙСЯ БДЖОЛИ

і не вбивай її



Бджоли не про мед · р.11

**ЖУЖА НЕ ПОПРОСИТЬ ПОДЯКИ. АЛЕ КОЖЕН КРОК —  
ЦЕ НА ОДНУ ПРИЧИНУ МЕНШЕ В ТОМУ СПИСКУ**

Немає одного рятівного рецепта, але прості кроки реально знижують тиск на бджіл: садити медоноси, не викошувати конюшину «під нуль», купувати мед у місцевих, менше пестицидів, не боятися й не вбивати бджіл.



Попри все, за тисячі років бджола стала для людства не лише годувальницею, а й символом.

## Міфи, історія й культура

### СИМВОЛ ФАРАОНІВ І НАПОЛЕОНА

Жужа дізналася, що бджоли прикрашали мантиї імператорів і титули фараонів — і тепер літає з відчутно завищеною самооцінкою. Розбираймося, де тут справжня історія, а де — красива легенда.

★ ВЛАСНИЙ МАЛЮНОК (НЕ ФОТО МУЗЕЮ!)

#### НАПОЛЕОН, 1804 · КОРОНАЦІЙНА МАНТІЯ

*(мантия вишита золотими бджолами, гордість — на максимумі)*



**«ПРАОБРАЗ — ЗОЛОТІ КОМАХИ З ГРОБНИЦІ  
ФРАНКСЬКОГО КОРОЛЯ.  
БДЖОЛИ ЧИ ЦИКАДИ? ІМПЕРАТОРА ЦЕ НЕ БЕНТЕЖИЛО»**

Бджоли не про мед · р.12

У 1804 році Наполеон зробив бджолу власним імператорським символом — знак працьовитості й безсмертя династії. Але натхнення брав із золотих комах з гробниці короля Хільдеріка I — і багато вчених вважають, що то були **цикади**, а не бджоли.



**СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: У ВУЛИКУ ГОЛОВУЄ КОРОЛЬ БДЖІЛ**



**1609: ЧАРЛЬЗ БАТЛЕР КАЖЕ — ТА НІ, ЦЕ КОРОЛЕВА**



**1670-ТІ: СВАММЕРДАМ ДОВІВ ЦЕ АНАТОМІЄЮ**



**1970-ТІ: «QUEEN BEE» — ТАК ТЕПЕР ЗВУТЬ НАЧАЛЬНИЦЮ З ОПЕНСПЕЙСУ, ЩО ВСІХ СТРОЇТЬ** 👑

Те, що на чолі вулика самка, ще 1609 року визнав Чарльз Батлер — задовго до того, як Сваммердам довів це анатомічно у 1670-х. А сучасна метафора «queen bee» — владна жінка-лідерка — з'явилася аж у 1970-х, і до біології вже не має стосунку.

**КОЛИ ТВІЙ ОФІЦІЙНИЙ ТИТУЛ  
СЕРЬОЗНІШИЙ ЗА РЕЗЮМЕ НА LINKEDIN**



**«ФАРАОН НИЖНЬОГО ЄГИПТУ,  
ВІН ЖЕ — ТОЙ, ХТО З ОЧЕРЕТОМ І БДЖОЛОЮ»**

Бджоли не про мед · р.12

У Стародавньому Єгипті бджола була символом влади Нижнього Єгипту, а очерет — Верхнього. Тому титул фараона об'єднаної країни включав епітет «той, хто з очеретом і бджолою».



А наостанок — факти, від яких навіть імператори б випали в осад.

## Рекорди: бджоли, що ламають статистику

ВАУ-ФІНАЛ

Наостанок — не мораль, а докази: факти, після яких хочеться вголос сказати «та ну, не може бути». Жужа тут — зайвий доказ: усе, що робить її вид, здавалося перебільшенням, аж поки не звірили з наукою.

★ «BEE DID THAT» (REELS, КАТАРСИС-ФІНАЛ)



«Джміль не повинен літати» — не парадокс, а міська легенда: підйомну силу порахували за моделлю нерухомого крила літака, яка не годиться для махового польоту. Реальна аеродинаміка (вихори передньої кромки, обертання крила) пояснює політ без жодної містики.

БДЖОЛИНА ФІЗИКА



**СКІЛЬКИ РАЗІВ БДЖОЛА  
ЗМАХУЄ КРИЛАМИ ЗА СЕКУНДУ**

**230**

**РАЗІВ ЗА СЕКУНДУ ( $\approx 230$  ГЦ)**

**ЦЕ Й Є ТОЙ ЗВУК НА ПІКНІКУ,  
ЩО ЗВОДИТЬ З РОЗУМУ**

**✗ ЖАЛО**

**✓ ПРОСТО ШВИДКІ КРИЛА**

Бджоли не про мед · р.13

Медоносна бджола змахує крилами приблизно 230 разів за секунду — саме ці надшвидкі рухи й створюють дзижчання (а не «200», як часто пишуть, — це радше про джмеля).

## ФАКТ-ЧЕК

## ІНТЕРНЕТ VS НАУКА

## ІНТЕРНЕТ КАЖЕ

«Бджоли запам'ятовують обличчя!  
Скривдиш вулик — знайде і помститься»



ПАМ'ЯТЬ:  
**ВІЧНА ОБРАЗА**

## НАУКА КАЖЕ

«У лабораторії бджіл МОЖНА НАВЧИТИ  
розрізняти обличчя — за винагороду»



ПАМ'ЯТЬ:  
**ЗА ВИНАГОРОДУ**

VS



**Факт:** бджіл навчають розрізняти конкретні людські обличчя на фото за винагороду — тим самим механізмом, що працює для квітів. Особистої справи на тебе вона не заводить.

Бджіл можна в лабораторії навчити розрізняти конкретні людські обличчя на фото за винагороду — тим самим механізмом, що працює для квітів. Це не природне «впізнавання людей» і тим паче не помста.



# Бджолина математика

ім., ж. р.

1. Здатність відрізнити «один» від «трохи більше, ніж один» — **приблизно до 4 об'єктів**. НЕ рахунок, НЕ таблиця множення, НЕ Excel.

① ② ③ ④ ...? ← далі просто «багато»

Син.: відчуття числа (*numerosity*)

Ант.: людина, яка й досі не звела дебет з кредитом за квартал

Бджоли не про мед · р.13

Бджоли розрізняють невелику кількість об'єктів — межа приблизно до 4 — завдяки «відчуттю числа» (*numerosity*), а не рахунку в людському сенсі.



І це все — про комаху, яку ти ще вчора зганяв із варення.

# Епілог

## ФІНАЛЬНИЙ АКОРД + ЩО РОБИТИ ДАЛІ

Ну що, як там бананові парфуми? Якщо тепер криво посміхаєшся, проходячи повз стенд із фруктовими шампунями біля вуликів — обіцянка з прологу спрацювала. Якщо дзижчання над вухом уже не викликає панічну втечу, а швидко «зачекай, це бджола чи оса?» — теж спрацювала.

Жужа своє відлітала. Коротке, шалено працьовите життя, з якого вийшла крапля меду, яку ти навіть не побачиш неозброєним оком у власній ложці, — і цілий світ, який ти тепер бачиш інакше: вулик-мегаполіс, танець-мова, мед-консервант, катастрофа вароа. Дрібна комаха, а стільки всього встигла.

Тепер ти знаєш про бджіл більше, ніж 99% людей навколо. Не тримай це в собі. Посади медонос, купи мед у місцевого пасічника замість супермаркетної банки невідомого походження — або просто перешли цю книгу тому, хто досі панікує від дзижчання. Жужа б оцінила.

# BEE DID THAT

99% ЩЕ НЕ В ТЕМІ



**ТИ ДОЧИТАВ КНИГУ ПРО  
КОМАХУ, ЯКУ ВЧОРА ЗГАНЯВ З  
ВАРЕННЯ.  
ТЕПЕР ЗНАЄШ ПРО НЕЇ БІЛЬШЕ  
ЗА 99% ЛЮДЕЙ НАВКОЛО**

Бджоли не про мед · р.14

Обіцянка з прологу виконана: дзижчання — більше не привід панікувати, а привід згадати танець-мову, вулик-мегаполіс чи мед, що не псується. Тепер черга за тобою: розкажи комусь, посади медонос або купи мед у місцевого пасічника.